



数据库第三次作业

1. 三要素:

(1) 域: 一组具有相同数据类型的值的集合

(2) 笛卡尔积: 一组域的笛卡尔积

(3) 关系: 在关系模型中, 一组 D_i 的笛卡尔积没有实际语义, 只有他的某个真子集才有实际语义

2. 关系数据语言的特点: 集合操作方式, 操作的对象和结果都是集合, 也称为组数据处理, 即一次一个集合的操作方式, 所有的输入和输出均是关系, 包括关系操作的中间结果也是关系, 并且关系数据的操作是非过程化的, 位置透明的, 对数据的定义和操作用的都是同一种语言;

关系数据语言的分类: 关系代数、关系演算(元组关系演算语言, 域关系演算语言)、结构化查询语言

关系代数用对关系的运算来表达查询要求, 关系演算用谓词来表达查询要求, 关系演算又可按谓词变元的基本对象是元组变量还是域变量分为元组关系演算和域关系演算, 结构化查询语言是集数据查询语言、数据定义语言、数据定义语言、数据操纵语言、数据控制语言于一体的关系数据语言。

3. (1)域: 一组具有相同数据类型的值的集合

笛卡尔积: 给定一组域 $D_1, D_2, \dots, D_n$, 允许其中某些域是相同的, 其笛卡尔积定义为:

$$D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n = \{(d_1, d_2, \dots, d_n) \mid d_i \in D_i, i = 1, 2, \dots, n\}$$

这个笛卡尔积的某个有实际语义的真子集称为关系;

笛卡尔积中的每个元素 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 称为一个n元组, 简称元组;

由于域可以相同, 为了对每一列进行区分, 必须对每一列起一个名字, 称为属性。

(2)候选码: 若关系模式中的某一个属性或一组属性的值能唯一地标识一个元组, 而他的真子集不能唯一地标识一个元组, 则称该属性或属性组为候选码;

主码: 若一个关系中有多个候选码, 则选定其中一个为主码;

外码: 设F是基本关系R的一个或一组属性, 但不是关系R的码, K_S 是基本关系S的主码, 如果F与 K_S 相对应, 则称F是R的外码

(3)关系模式: 关系的描述称为关系模式, 可以形象化地表示为:

$$R(U, D, DOM, F)$$

其中R为关系名，U为组成该关系的属性的属性名集合，D为U中属性所来自的域，DOM为属性向域的映像集合，F为属性间数据依赖关系的集合。其中域名及属性向域的映像则常直接说明为属性的类型、长度。其中的域名及其属性向域的映像则常直接说明为属性的类型和长度，简化表示为 $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ ，其中 A_i 为属性名。

关系：一组域的笛卡尔积的某个有实际意义的真子集；

关系数据库：支持关系模型的数据库系统称为关系数据库系统。

4. 关系模型中，关系是元组的集合，关系是值；关系模式是对关系的描述，关系模式是型，它描述关系元组集合的结构和关系的完整性约束。

例如，对于学生信息关系，关系模式是定义的学生模式(学号,姓名,性别,年龄,系号)，并定义了他们的存储数据类型，相当于一个表的表头，但是关系是某个时间下填入这个表中的所有数据的集合，指的是像(2421000, 张三, 男, 20, 21)这样的多个元组构成的实际数据。

5. 关系模型的完整性约束包括实体完整性、参照完整性、用户定义的完整性

实体完整性约束：基本关系的主键不能取空值

参照完整性约束：若属性F是基本关系R的外码，它与基本关系S的主码 K_S 相对应(R和S不一定是不同的关系)，则对于R中每个元组在F上的值必须取空值或者等于S中某个元组的主码值。

用户定义的完整性约束：针对某一具体关系数据库的约束条件，反映某一具体应用所涉及的数据必须满足的语义要求。

ER转换关系表作业

1. 有一个 ER 图，包含 3 个实体集，2 个联系，请问该 ER 图最多可以转换成多少个关系表，最少可以转换成多少个，为什么。

最多五个：三个实体集和两个联系各自都有一个表，即都是 m:n 型的关系

最少三个：两个联系都可以合并到实体的表中，即两个联系都是 1:1 或 1:n，或者是三元联系中的两个联系都是 1:1:1 或 1:1:n 这种可以合并的情况。

- 2.

管理:

管理编号	姓名	业绩	管理仓库编号
(外键)			

仓库

仓库编号	地址	负责人
------	----	-----

供应商

供应商编号	名称	账号	地址
-------	----	----	----

商品

商品编号	名称	类别	单位	单价
------	----	----	----	----

门店

门店编号	名称	地址
------	----	----

营业员

营业员编号	姓名	业绩	门店编号
(外键)			

采购员

采购员编号	姓名	业绩
-------	----	----

进货

供应商编号	商品编号	仓库编号	进货单号	数量	日期
(外键)	(外键)	(外键)			

库存

商品编号	仓库编号	库存量	日期	当前库存量
------	------	-----	----	-------

配送

商品编号	仓库编号	配送单号	数量	日期
(外键)	(外键)			

销售

商品编号	营业员编号	门店编号	销售单号	数量	日期
(外)	(外)	(外)			

采购:

采购员编号	供应商编号	商品编号	采购单号	数量	日期
(外键)	(外键)	(外键)			

使用DBBeaver建表如下:

表名	引擎	自增	数据长度	已分区	描述
管理员	InnoDB	0	16K	[]	
仓库	InnoDB	0	16K	[]	
供应商	InnoDB	0	16K	[]	
商品	InnoDB	0	16K	[]	
门店	InnoDB	0	16K	[]	
营业员	InnoDB	0	16K	[]	
采购员	InnoDB	0	16K	[]	
进货	InnoDB	0	16K	[]	
存储	InnoDB	0	16K	[]	
配送	InnoDB	0	16K	[]	
销售	InnoDB	0	16K	[]	
采购	InnoDB	0	16K	[]	

各表内容：

属性

数据

图

表名: 管理员

引擎: InnoDB

排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

描述:

自增: 0

字符集: utf8mb4

列

约束

外键

引用

触发器

索引

分区

Statistics

DDL

虚拟

列名	#	数据类型	非空	自增	键	默认	额外的	表达式	注释
AZ 姓名	2	varchar(100)	[v]	[]					
123 业绩	3	int	[]	[]					
123 仓库编号	4	int unsigned	[]	[]	MUL				
123 管理员编号	1	int unsigned	[v]	[]	PRI				

属性

数据图

表名: 仓库

引擎: InnoDB

排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

描述:

自增: 0

☐ 已分区

字符集: utf8mb4

列名	#	数据类型	非空	自增	键	默认	额外的	表达式	注释
123 仓库编号	1	int unsigned	[v]	[]	PRI				
AZ 地址	2	varchar(100)	[]	[]					
AZ 负责人	3	varchar(100)	[]	[]					

[illegible]

属性

数据

图

表名: 商品

引擎: InnoDB

排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

描述:

自增: 0

字符集: utf8mb4

☐ 已分区

列名	#	数据类型	非空	自增	键	默认	额外的	表达式	注释
I23 商品编号	1	int unsigned	[v]	[]	PRI				
AZ 名称	2	varchar(100)	[]	[]					
AZ 类别	3	varchar(100)	[]	[]					
AZ 单位	4	varchar(100)	[]	[]					
AZ 单价	5	varchar(100)	[]	[]					

属性

数据图

表名: 门店

引擎: InnoDB

排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

描述:

自增: 0

☐ 已分区

字符集: utf8mb4

列名	#	数据类型	非空	自增	键	默认	额外的	表达式	注释
列 123 门店编号	1	int unsigned	[v]	[]	PRI				
约束 AZ 名称	2	varchar(100)	[]	[]					
外键 AZ 地址	3	varchar(100)	[]	[]					

属性

数据

图

表名: 营业员

引擎: InnoDB

排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

描述:

自增: 0

☐ 已分区

字符集: utf8mb4

列名	#	数据类型	非空	自增	键	默认	额外的	表达式	注释
123 营业员编号	1	int unsigned	[v]	[]	PRI				
AZ 姓名	2	varchar(100)	[]	[]					
123 业绩	3	int	[]	[]					
123 门店编号	4	int unsigned	[]	[]	MUL				

属性数据图

表名: 采购员引擎: InnoDB排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

描述: 自增: 0字符集: utf8mb4

列

列名	#	数据类型	非空	自增	键	默认	额外的	表达式	注释
123 采购员编号	1	int unsigned	[v]	[]	PRI				
AZ 姓名	2	varchar(100)	[]	[]					
AZ 业绩	3	varchar(100)	[]	[]					

列

约束

外键

引用

触发器

索引

分区

Statistics

DDL

虚拟

属性数据图

表名: 进货引擎: InnoDB排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

描述: 自增: 0字符集: utf8mb4

列

列名	#	数据类型	非空	自增	键	默认	额外的	表达式	注释
123 进货单号	1	int unsigned	[v]	[]	PRI				
AZ 数量	2	varchar(100)	[]	[]					
AZ 日期	3	varchar(100)	[]	[]					
123 供应商编号	4	int unsigned	[]	[]	MUL				
123 商品编号	5	int unsigned	[]	[]	MUL				
123 仓库编号	6	int unsigned	[]	[]	MUL				

列

约束

外键

引用

触发器

索引

分区

Statistics

DDL

虚拟

属性数据图

表名: 存储引擎: InnoDB排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

描述: 自增: 0字符集: utf8mb4

列

列名	#	数据类型	非空	自增	键	默认	额外的	表达式	注释
123 商品编号	1	int unsigned	[v]	[]	PRI				
123 仓库编号	2	int unsigned	[v]	[]	PRI				
AZ 库存量	3	varchar(100)	[]	[]					
AZ 日期	4	varchar(100)	[]	[]					
AZ 安全库存量	5	varchar(100)	[]	[]					

列

约束

外键

引用

触发器

索引

分区

Statistics

DDL

虚拟

属性数据图

表名: 配送引擎: InnoDB排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

描述: 自增: 0字符集: utf8mb4

列

列名	#	数据类型	非空	自增	键	默认	额外的	表达式	注释
123 配送单号	1	int unsigned	[v]	[]	PRI				
123 商品编号	2	int unsigned	[]	[]	MUL				
123 仓库编号	3	int unsigned	[]	[]	MUL				
123 数量	4	int	[]	[]					
AZ 日期	5	varchar(100)	[]	[]					

属性数据图

表名: 销售引擎: InnoDB排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

描述: 自增: 0字符集: utf8mb4

列

列名	#	数据类型	非空	自增	键	默认	额外的	表达式	注释
123 销售单号	1	int unsigned	[v]	[]	PRI				
123 商品编号	2	int unsigned	[]	[]	MUL				
123 营业员编号	3	int unsigned	[]	[]	MUL				
123 门店编号	4	int unsigned	[]	[]	MUL				
123 数量	5	int	[]	[]					
AZ 日期	6	varchar(100)	[]	[]					

属性数据图

表名: 采购引擎: InnoDB排序规则: utf8mb4_0900_ai_ci

描述: 自增: 0字符集: utf8mb4

列

列名	#	数据类型	非空	自增	键	默认	额外的	表达式	注释
123 采购单号	1	int unsigned	[v]	[]	PRI				
123 数量	2	int	[]	[]					
AZ 日期	3	varchar(100)	[]	[]					
123 商品编号	4	int unsigned	[]	[]	MUL				
123 供应商编号	5	int unsigned	[]	[]	MUL				
123 采购员编号	6	int unsigned	[]	[]	MUL				

其中各表主键和外键均已设置，分别用PRI和MUL表示。